

Programarea Aplicațiilor Windows – curs 6

Conf. dr. Cristian CIUREA
Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
Academia de Studii Economice București
cristian.ciurea@ie.ase.ro

Agenda

1. Lucrul cu fişiere text
2. Serializare/Deserializare
3. Parsare/Generare XML

Citire fișiere text

În C# se folosește clasa `Stream` din care a fost derivată clasa `FileStream` pentru a-i adăuga clasei `Stream` funcțiile necesare citirii și scrierii din/în fișiere text.

Citirea dintr-un fișier text se realizează astfel:

- se include biblioteca corespunzătoare:

```
using System.IO;
```

Citire fișiere text

- se creează o instanță a clasei `FileStream`:

```
FileStream fisier = new  
FileStream("fisier.txt", FileMode.Open,  
FileAccess.Read) ;
```

`FileMode` specifică ce trebuie să facă `FileStream`-ul cu fișierul atunci când îl accesează și are următoarele opțiuni: `Append`, `Create`, `CreateNew`, `Open`, `OpenOrCreate`, `Truncate`.

`FileAccess` specifică privilegiile respectivului fișier și are opțiunile: `Read`, `ReadWrite`, `Write`. ⁴

Citire fișiere text

- se creează o instanță a clasei `StreamReader`, derivată din `TextReader`:

```
StreamReader sr = new StreamReader(fisier);
```

Există patru posibilități de citire dintr-un fișier:

`Read()`, `ReadBlock()`, `ReadLine()`,
`ReadToEnd()`.

```
string s = sr.ReadToEnd();
```

- se închid stream-ul și fișierul:

```
sr.Close();
```

```
fisier.Close();
```

Scriere fișiere text

Scrierea într-un fișier text se realizează astfel:

- se include biblioteca corespunzătoare:

```
using System.IO;
```

- se creează o instanță a clasei **FileStream**:

```
FileStream fisier = new  
FileStream("fisier.txt", FileMode.Create,  
FileAccess.Write);
```

- se creează o instanță a clasei **StreamWriter**, derivată din **TextWriter**:

```
StreamWriter sw = new  
StreamWriter(fisier);
```

Scriere fișiere text

Exista două posibilități de scriere într-un fișier text: `Write()`, `WriteLine()`.

```
sw.Write("Hello");
```

- se închid stream-ul și fișierul:

```
sw.Close();
```

```
fisier.Close();
```

Serializare/Deserializare

Salvarea datelor într-un fișier binar se face prin serializare.

Serializarea este o metodă ce permite transformarea unui obiect într-o secvență de octeți din care să poată fi refăcut ulterior obiectul original.

Serializarea permite unui obiect să fie convertit într-un flux de date, care apoi este salvat într-un fișier binar.

Serializare/Deserializare

Operația de serializare presupune parcurgerea etapelor:

- declararea unei clase ca fiind serializabilă, prin adăugarea înaintea definiției clasei a atributului `[Serializable]`
- adăugarea bibliotecilor corespunzătoare:

```
using System.IO;
```

```
using System.Runtime.Serialization.  
Formatters.Binary;
```

Serializare/Deserializare

- instanțierea unui obiect din clasa **FileStream**:

```
FileStream fileStream = new  
FileStream("stud.dat", FileMode.Create,  
FileAccess.Write);
```

- instanțierea unui obiect din clasa **BinaryFormatter**:

```
BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
```

Serializare/Deserializare

- apelul metodei `Serialize()` din clasa `BinaryFormatter`:

```
bf.Serialize(fileStream, lista);
```

- închiderea stream-ului:

```
fileStream.Close();
```

Serializare/Deserializare

Procesul invers de citire a unui obiect serializat pentru a-i reface starea originală se numește **deserializare**.

Operația de deserializare presupune parcurgerea etapelor:

- instanțierea unui obiect din clasa **FileStream**:

```
FileStream fileStream = new  
FileStream("stud.dat", FileMode.Open,  
FileAccess.Read) ;
```

Serializare/Deserializare

- instanțierea unui obiect din clasa `BinaryFormatter`:

```
BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
```

- apelul metodei `Deserialize()` din clasa `BinaryFormatter`:

```
ArrayList lista =  
(ArrayList)bf.Deserialize(fileStream);
```

- închiderea stream-ului:

```
fileStream.Close();
```

Parsare/Generare XML

Citirea dintr-un fișier XML se poate face utilizând metoda `Read()` din clasa abstractă `XmlReader` din namespace-ul `System.Xml`.

Pașii pentru citire și parsare fișier XML:

- instanțierea unui obiect din clasa `StreamReader`:

```
StreamReader sr = new  
StreamReader("nbrfxrates.xml");
```

- citirea conținutului fișierului:

```
string str = sr.ReadToEnd();
```

Parsare/Generare XML

- obținerea unui obiect din clasa `XmlReader` prin apelul metodei `Create()`:

```
XmlReader reader = XmlReader.Create(new  
StringReader(str));
```

- prelucrarea obiectului din clasa `XmlReader`:

```
while (reader.Read()) {...}
```

Parsare/Generare XML

Pentru generarea unui fișier XML se parcurg următorii pași:

- instanțierea unui obiect din clasa **MemoryStream**:

```
MemoryStream memStream = new  
MemoryStream();
```

- instanțierea unui obiect din clasa **XmlTextWriter**:

```
XmlTextWriter writer = new  
XmlTextWriter(memStream, Encoding.UTF8);
```


Parsare/Generare XML

- apelul metodelor `WriteStartElement()`,
`WriteEndElement()`, `WriteValue()`,
`WriteAttributeString()` din clasa
`XmlTextWriter`:

```
writer.WriteStartElement("xml:CurEUR");  
writer.WriteAttributeString("valuta",  
"EUR");  
writer.WriteValue(tbEUR.Text);  
writer.WriteEndElement();
```

Parsare/Generare XML

- extragerea într-un `string` a conținutului obiectului din clasa `MemoryStream` și scrierea într-un fișier:

```
string xmlString = Encoding.UTF8.  
GetString(memStream.ToArray());  
File.WriteAllText("fis.xml", xmlString);
```

- apelul metodei `Close()` pentru obiectele `XmlTextWriter` și `MemoryStream`:

```
writer.Close();  
memStream.Close();
```

Bibliografie

- [1] I. Smeureanu, M. Dârdală, A. Reveiu – *Visual C# .NET*, Editura CISON, București, 2004.
- [2] C. Petzold – *Programming Microsoft Windows with C#*, Microsoft Press, 2002.
- [3] L. O'Brien, B. Eckel – *Thinking in C#*, Prentice Hall.
- [4] J. Richter – *Applied Microsoft .NET Framework Programming*, Microsoft Press, 2002.
- [5] <http://acs.ase.ro/paw>